

电动力学 (A) 简化版

1.

(5 分) 什么是规范变换

(5 分) 检验 $F^{\mu\nu}$ 和 $A^\mu j_\mu$ 是否规范不变

(5 分) 检验 $A^\mu j_\mu$ 是否 Lorentz 不变

(5 分) 检验 Maxwell 方程时空反演不变

2.

(5 分) 解释电磁波的横波性

(5 分) 将单色平面电磁波以线偏振基和圆偏振基展开, 并给出展开系数之间的关系

3.

(10 分) 验证推迟势满足 Lorentz 规范条件

(5 分) 解释推迟势的物理意义

4.

偶极子 $\mathbf{p}_0$ 以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 旋转 ($\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{p}_0 = 0$)

求其辐射场 $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ (10 分); 辐射能流密度 $\mathbf{S}$ (5 分); 辐射总功率 P (5 分)

5.

极端相对论性电子和光子正碰, 电子初始能量 E_e , 光子初始能量 E_0 , 光子散射角 θ

求光子散射后能量 E' (10 分), 并给出 θ 为何值时 E' 最大及其最大值 (10 分)

6.

电磁场中带电粒子的相对论性 Hamilton 量 $H = \sqrt{(\mathbf{P} - q\mathbf{A})^2 + m^2 c^4} + q\varphi$

(5 分) 求非相对论性 Hamilton 量

(10 分) 利用正则方程推出带电粒子的相对性和非相对论性运动方程

乌里扬诺夫

2021/1/13